Red de sensores · campo (del compañero u otro sitio)

Nodo sensor LoRa
ESP32 + sensores

LoRa (radio)

Pasarela LoRaWAN

Cliente

Usuario
navegador

Panel web
Svelte + uPlot

Nodo Wi-Fi o celular
MQTT directo

ruta A (opcional): UDP
1700, packet forwarder

ruta B: servidor de red
embebido → MQTT/TLS
8883

ruta C: UDP 1700 a la
red del campus

Servidor de red externo
ChirpStack del campus
(ruta C)

HTTPS 443 · REST
histórico · SSE tiempo
real

MQTT/TLS 8883

ruta C: integración
MQTT/TLS 8883

Servidor del sistema · contenedores Docker

Proxy inverso · TLS
único contenedor
expuesto
443 personas · 8883
dispositivos · 1700/udp
solo ruta A

UDP 1700 · red interna

ChirpStack · servidor de
red LoRaWAN
solo ruta A (opcional)

publica JSON
decodificado

MQTT 1883 · red interna

Mosquitto
broker MQTT

suscripción sitio/#

HTTP 3000 · red interna

Backend · NestJS

M1 Recepción
suscriptor MQTT

M2 Normalización
pipeline de 6 filtros

M6 Alertas
umbrales, condiciones

INSERT medicion

M5 Persistencia y
consulta
API REST + SSE

SQL · time_bucket

condiciones, eventos

M4 Supervisión
de salud

TimescaleDB
series de tiempo + tablas
relacionales